Trabajo Práctico Nro. 4: Dinámica Molecular Regida por el Paso Temporal

Billar circular

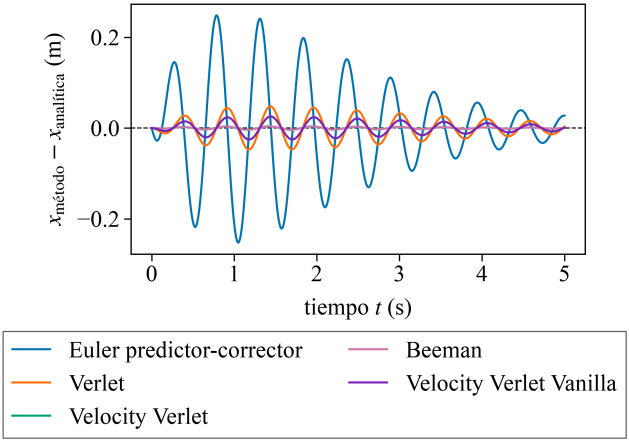
Matías Leporini Camila Lee Ana Negre

Instituto Tecnológico de Buenos Aires (ITBA)
72.25 - Simulación de Sistemas

13 de octubre de 2026

ITBA
Instituto Tecnológico de Buenos Aires

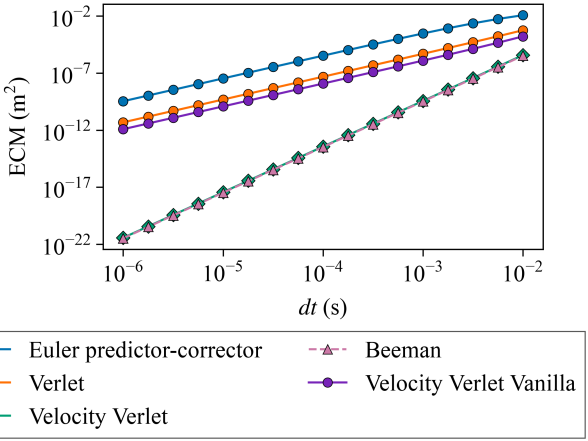
Métodos de integración



Aclaraciones

- Beeman predictor-corrector
- Verlet con velocidad predicha

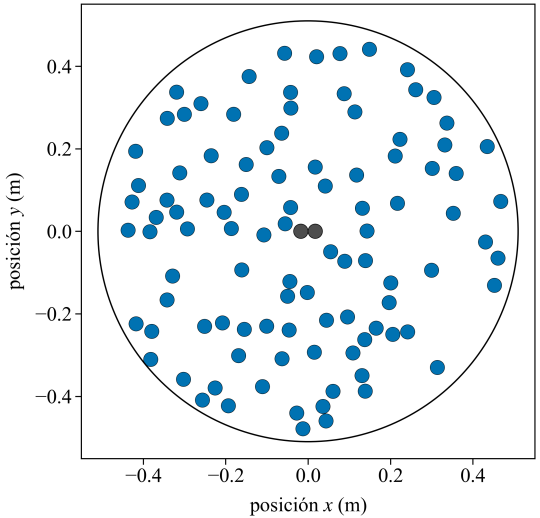
Métodos de integración



Introducción

Simulaciones

Sistema



Parámetros fijos

- $R = 0.51\,\mathrm{m}$
- $r = 0.0175\,\mathrm{m}$
- $m = 0.025\,\mathrm{kg}$
- $|v_0| = 1\,\mathrm{m/s}$
- $k = 10^4\,\mathrm{N/m}$

Parámetros variables

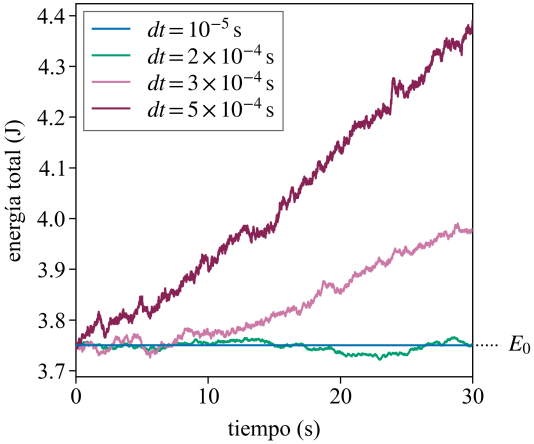
- N
- x_o
- $\phi = N(r/R)^2$

Observables

- $F_u(t) = N_u(t)/N$
- $t_{90} = \text{mín}\{t : F_u(t) \geq 0.9\}$
- $t_{100} = \text{mín}\{t : N_u(t) = N\}$
- Deriva: $\text{máx}_t\, |E(t) - E(0)|/|E(0)|$
- $f(v) = N_i/(N\Delta v)$, con $v = |\mathbf{v}|$
- Promedio y desvío estándar muestral

Resultados

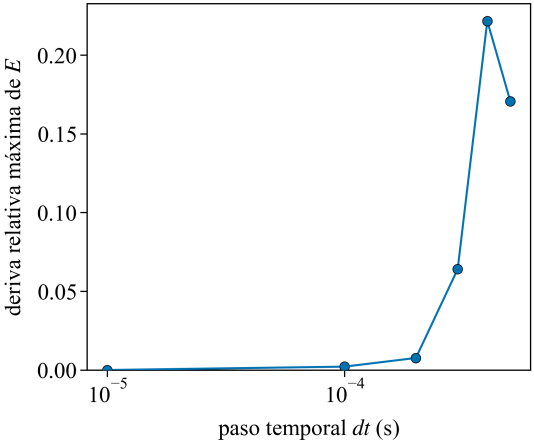
Energía total



Parámetros

- $N = 300$
- Sin obstáculos
- $t_f = 30\,\text{s}$

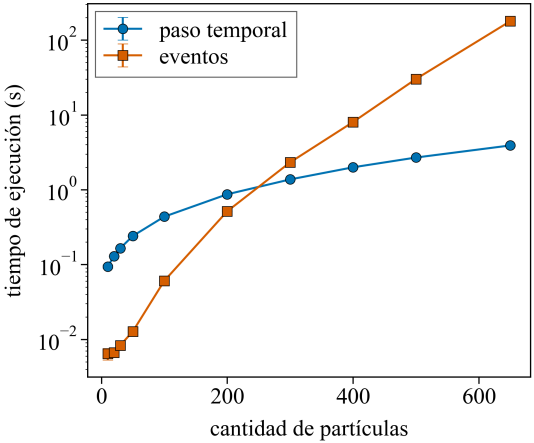
Deriva relativa máxima de E



Resultado

- $dt = 2 \times 10^{-4}\,\mathrm{s}$
- Deriva relativa $\leq 1\,\%$

Tiempo de ejecución en función de N



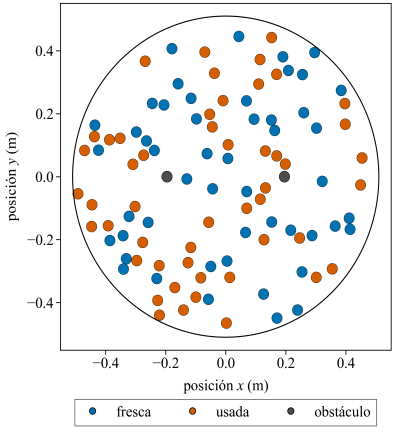
Parámetros

- $x_o = r$
- $t_f = 30\,\mathrm{s}$
- N de 10 a 650
- $N > 400$: red hexagonal
- 10 realizaciones

Animaciones del sistema

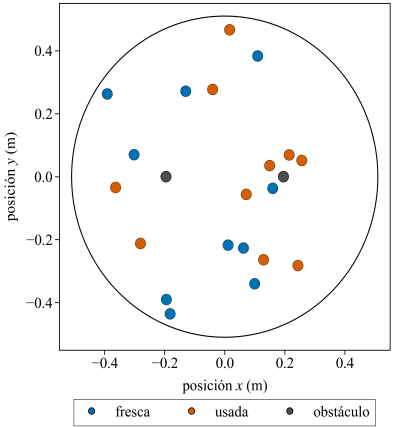
$N = 100$

$N_u = 50 \quad F_u = 0.50$

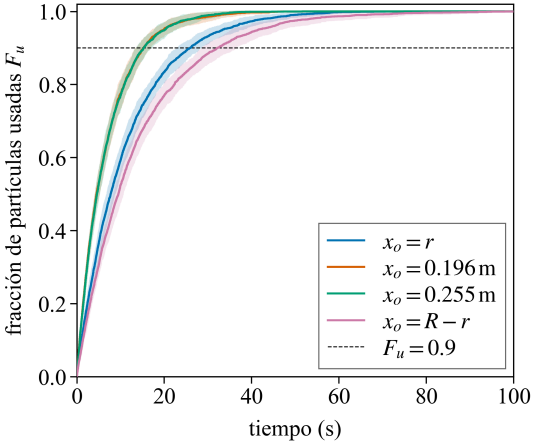


$N = 20$

$N_u = 10 \quad F_u = 0.50$



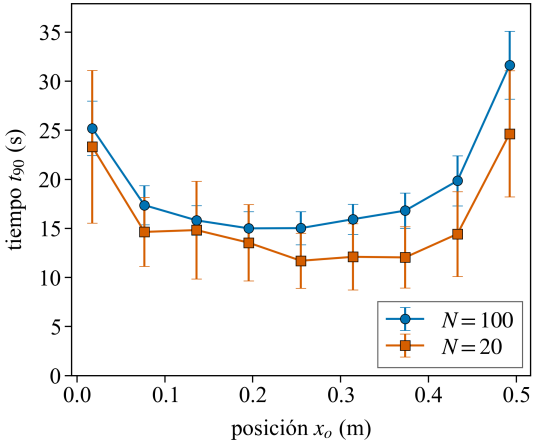
Fracción de partículas usadas



Parámetros

- $N = 100$
- 30 realizaciones

$\langle t_{90} \rangle$ en función de x_o



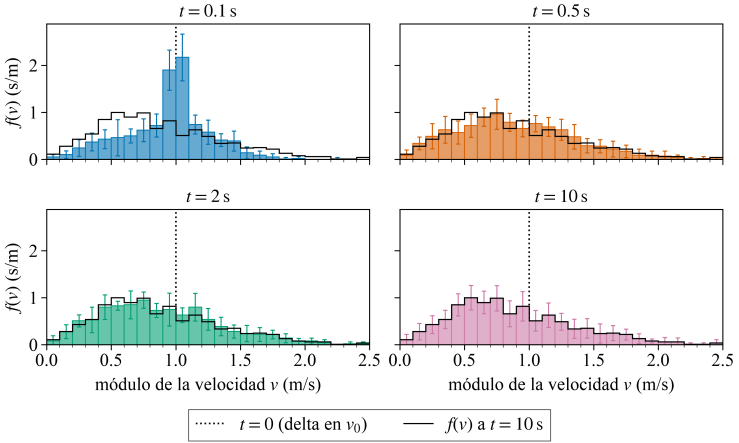
Parámetros

- $t_{\text{máx}} = 100\,\text{s}$
- x_o de r a $R - r$
- 30 realizaciones

Resultado

- $N = 100$: $x_o = 0.196\,\text{m}$
- $N = 20$: $x_o = 0.255\,\text{m}$

Evolución de $f(v)$ hasta el estacionario



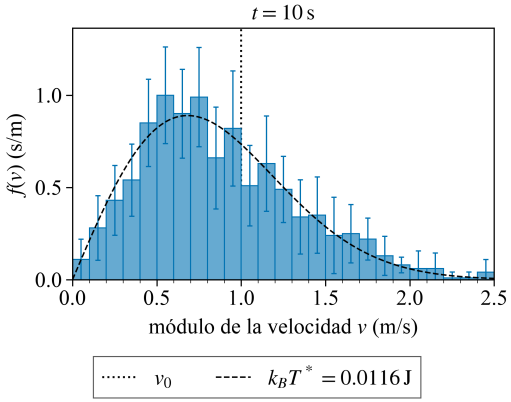
Parámetros

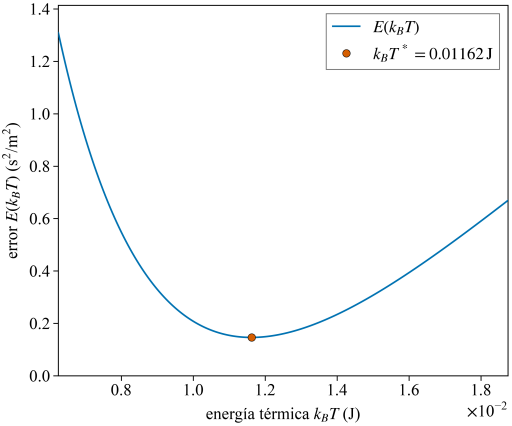
- Sin obstáculos, $N = 100$
- 10 realizaciones

Resultado

- Estacionaria desde $t \approx 0.5\,\text{s}$

Ajuste de Maxwell-Boltzmann en el estacionario





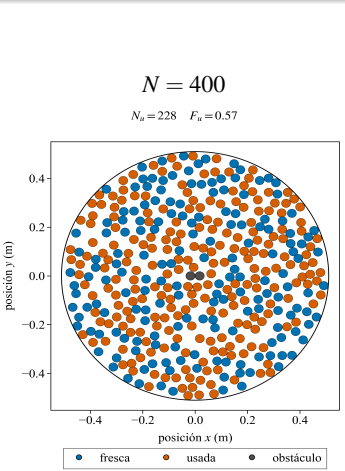
Energía térmica efectiva

$k_B T$ $(10^{-2}\,\mathrm{J})$	Valor
Esperado	1.25
Medido $(t = 10\,\mathrm{s})$	1.23
Ajustado	1.16 ± 0.13

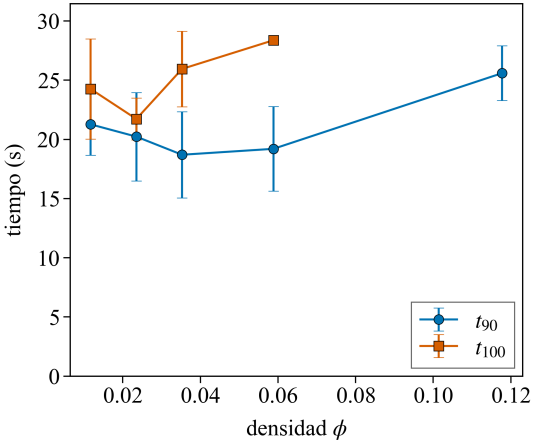
Resultado

- El ajuste es compatible con $mv_0^2/2$

Animación del sistema



$\langle t_{90} \rangle$ y $\langle t_{100} \rangle$ en función de la densidad



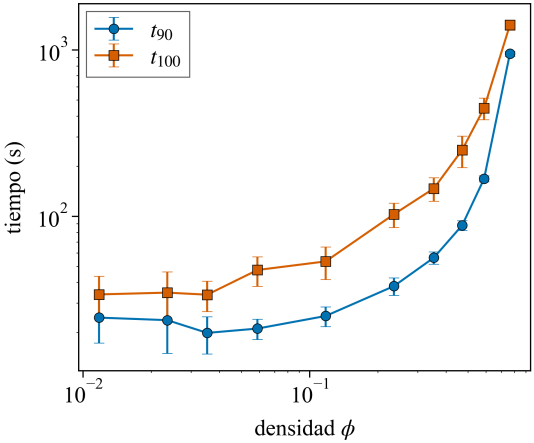
Parámetros

- $x_o = r$
- $t_f = 30\,\mathrm{s}$
- 10 realizaciones

Resultado

- t_{90} hasta $N = 100$
- t_{100} hasta $N = 50$

$\langle t_{90} \rangle$ y $\langle t_{100} \rangle$ hasta $N_u = N$



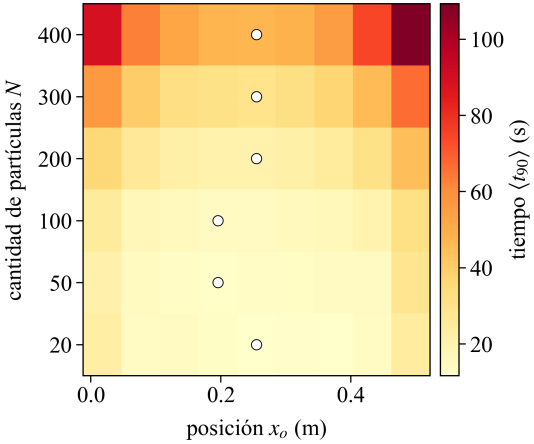
Parámetros

- $x_o = r$
- N de 10 a 650
- $N > 400$: red hexagonal
- 10 realizaciones

Resultado

- $\langle t_{90} \rangle$ y $\langle t_{100} \rangle$ mínimas en $N = 30$

$\langle t_{90} \rangle$ en función de x_o y N



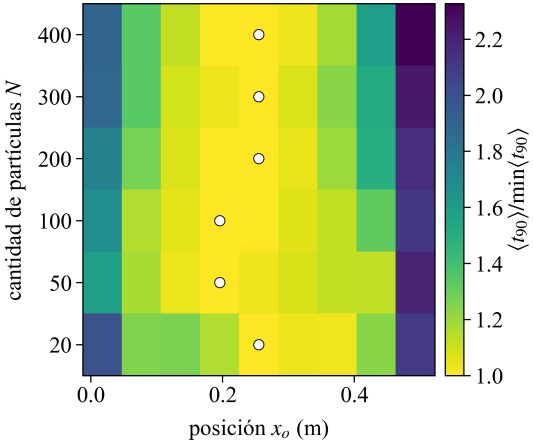
Parámetros

- N de 20 a 400
- x_o de r a $R - r$
- 30 realizaciones

Resultado

- $N = 50$ y 100: $x_o = 0.196\,\text{m}$
- $N = 20,\ 200,\ 300$ y 400: $x_o = 0.255\,\text{m}$

$\langle t_{90} \rangle$ relativo al mínimo de cada N

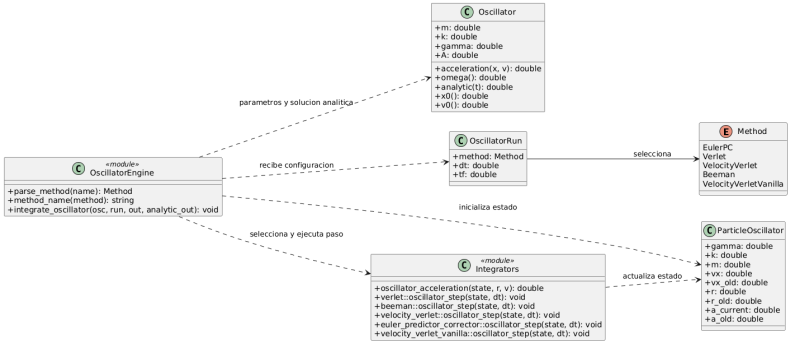


Conclusiones

Muchas gracias

Anexo

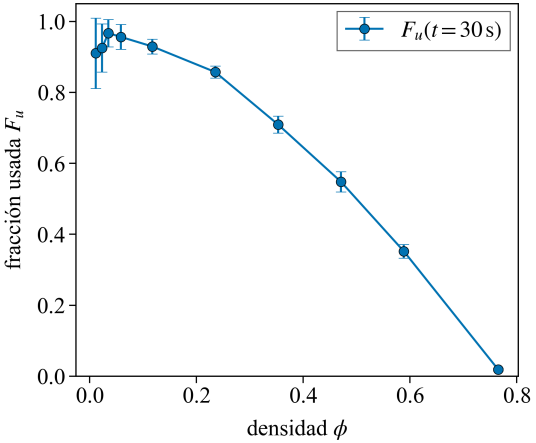
Arquitectura del motor sistema oscillador



- Motor hecho en C++

Velocity Verlet Modificado

F_u en función de la densidad con corte a $t = 30$



Parámetros

- $x_o = r$
- $t_f = 30\,\mathrm{s}$
- 10 realizaciones